

Лабораторная работа 1.17

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ИМПУЛЬСА НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО УДАРА ШАРОВ

Е.А. Коломийцева, Г.Я. Мещеряков, К.Ю. Харитонов

Цель работы: Экспериментальная проверка законов сохранения механической энергии и импульса при центральном ударе шаров.

Задание: провести измерения углов отклонения шаров после удара. По полученным данным оценить потерю энергии в результате удара, проверить выполнение закона сохранения импульса.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить законы сохранения в механике, ознакомиться с работой экспериментальной установки, подготовить конспект лабораторной работы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 2, §§ 22, 23; гл. 3, §§ 24-27, 30.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 2, § 9; гл. 3, §§ 11-15.

Контрольные вопросы

1. Какие виды механической энергии вы знаете?
2. Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энергии.
3. В каких системах выполняется закон сохранения механической энергии?
4. Сформулируйте и запишите закон сохранения импульса. В каких системах он выполняется?
5. В чём отличие абсолютно упругого и абсолютно неупругого ударов? Какие законы сохранения можно для них применять?
6. Как определить скорости соударяющихся тел после абсолютно упругого удара?
7. Как определить скорость соударяющихся тел после абсолютно неупругого удара?
8. Как определить потерю механической энергии при неупругом ударе?
9. В чём заключается физическая сущность закона сохранения и превращения энергии?

Теоретическое введение

Законы сохранения являются одними из основных законов природы, они являются общими законами, лежащими в основе современной физики. Законов сохранения несколько: закон сохранения массы, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения заряда и т.д.

В данной лабораторной работе изучаются законы сохранения импульса и энергии на примере центрального удара шаров.

Импульс тела - это мера механического движения, векторная величина, равная произведению массы тела на вектор его скорости $\vec{p} = m\vec{v}$. В замкнутой системе тел имеет место закон сохранения импульса: импульс всей системы в целом остаётся неизменным, какие бы движения не происходили внутри этой системы.

Энергия – универсальная количественная мера различных форм движения и взаимодействия. Для различных форм движения и соответствующих им взаимодействий в физике вводят различные виды энергии – механическую, внутреннюю, электромагнитную, ядерную и другие. В механике различают два вида энергии – кинетическую и потенциальную.

Кинетической энергией W_k называется энергия механического движения материального тела. Величина её для тела массой m , движущегося со скоростью v , определяется по формуле

$$W_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}.$$

Потенциальная энергия – вид механической энергии тела (системы тел), определяемая его положением (их взаимным расположением) и характером сил взаимодействия между ним и другими телами (между телами, входящими в систему). Потенциальная энергия тела массой m , находящегося в однородном поле тяжести на высоте h относительно начала отсчёта, равна

$$W_{\Pi} = mgh + C,$$

где C – постоянная величина (начало отсчёта).

Полная механическая энергия системы равна сумме кинетической и потенциальной энергии

$$E = W_k + W_{\Pi}.$$

Если система замкнута, т.е. не взаимодействует с внешними телами, и внутри неё действуют только консервативные силы, то механическая энергия в ней может переходить из одних видов в другие и передаваться от одного тела другому, но её общее количество остаётся постоянным. Полная механическая энергия такой системы сохраняется. Если в системе действуют и неконсерва-

тивные силы, то механическая энергия частично или полностью переходит в другие не механические виды энергии, например, во внутреннюю энергию, в результате чего тела нагреваются. Говорят, что энергия диссипирует (рассеивается).

Удар - это совокупность явлений, возникающих при столкновении движущихся твёрдых тел, проявляющихся в изменении их скорости за малый промежуток времени. Удар называется центральным, если шары до удара движутся вдоль прямой, проходящей через их центры. Можно рассмотреть два предельных вида ударов: абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары.

Абсолютно упругим ударом называется такой удар, при котором механическая энергия не переходит в другие виды энергии. При таком ударе кинетическая энергия полностью переходит в потенциальную энергию упругой деформации. Затем тела принимают первоначальную форму, отталкиваясь друг от друга. Потенциальная энергия упругой деформации вновь полностью переходит в кинетическую. При абсолютно упругом ударе выполняются *закон сохранения импульса и закон сохранения механической энергии*.

$$m_1 \vec{v}_{10} + m_2 \vec{v}_{20} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2, \quad (1)$$

$$\frac{m_1 v_{10}^2}{2} + \frac{m_2 v_{20}^2}{2} = \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2}, \quad (2)$$

где m_1, m_2 – массы шаров; $\vec{v}_{10}, \vec{v}_{20}$ – скорости шаров до удара; $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ – скорости шаров после удара.

При центральном ударе скорости шаров после удара будут направлены вдоль той же прямой, вдоль которой двигались центры до удара. Решая систему (1, 2), определяем скорости шаров после удара

$$\vec{v}_1 = \frac{2m_2 \vec{v}_{20} + (m_1 - m_2) \vec{v}_{10}}{m_1 + m_2}, \quad \vec{v}_2 = \frac{2m_1 \vec{v}_{10} + (m_2 - m_1) \vec{v}_{20}}{m_1 + m_2} \quad (3)$$

Для численных расчетов нужно спроецировать соотношение (3) на ось, вдоль которой движутся шары.

Абсолютно неупругий удар характеризуется тем, что потенциальной энергии деформации не возникает, и кинетическая энергия полностью или частично превращается во внутреннюю энергию. После удара тела движутся с одинаковой скоростью либо покоятся. При абсолютно неупругом ударе не выполняется закон сохранения механической энергии, выполняется только закон сохранения импульса:

$$m_1 \vec{v}_{10} + m_2 \vec{v}_{20} = m_1 \vec{v} + m_2 \vec{v} = \vec{v}(m_1 + m_2). \quad (4)$$

Отсюда получаем скорость шаров после удара

$$\vec{v} = \frac{m_1 \vec{v}_{10} + m_2 \vec{v}_{20}}{m_1 + m_2}. \quad (5)$$

При абсолютно неупругом ударе кинетическая энергия частично превращается в другие немеханические виды энергии (например, во внутреннюю энергию, что приводит к нагреванию соударяющихся тел). Изменение кинетической энергии равно разности между ее конечным и начальным значениями. С учетом (5) получим

$$\Delta W = \frac{m_1 + m_2}{2} v^2 - \frac{m_1 v_{10}^2}{2} - \frac{m_2 v_{20}^2}{2} = -\frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)} (v_{10} - v_{20})^2 < 0. \quad (6)$$

Неупругий удар представляет собой промежуточный случай между абсолютно упругим и абсолютно неупругим ударом.

Изменение энергии при неупругом ударе можно определить по формуле

$$\Delta W = \left(\frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} \right) - \left(\frac{m_1 v_{10}^2}{2} + \frac{m_2 v_{20}^2}{2} \right). \quad (7)$$

Описание аппаратуры и методики измерений

Общая схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.

1 - стойка, 2 – пусковое устройство, 3 - измерительная шкала, 4,5 – шары, 6 – нить, 7 – кнопка «сеть», 8 – кнопка «пуск».

В данной работе используются два шара 4 и 5 массами m_1 , m_2 , изготовленные из одного материала (рис. 1). Если один из шаров вывести из положения равновесия, отклонив на угол φ_{10} , соответствующий высоте h_{10} , то после соударения шаров их отклонение от положения равновесия будет составлять углы φ_1 и φ_2 .

Высота подъема каждого шара (см. рис.1) определяется по формуле

$$h = l(l - \cos \varphi) = 2l \sin^2 \frac{\varphi}{2}, \quad (8)$$

где φ – угол отклонения шара от положения равновесия; l – длина нити.

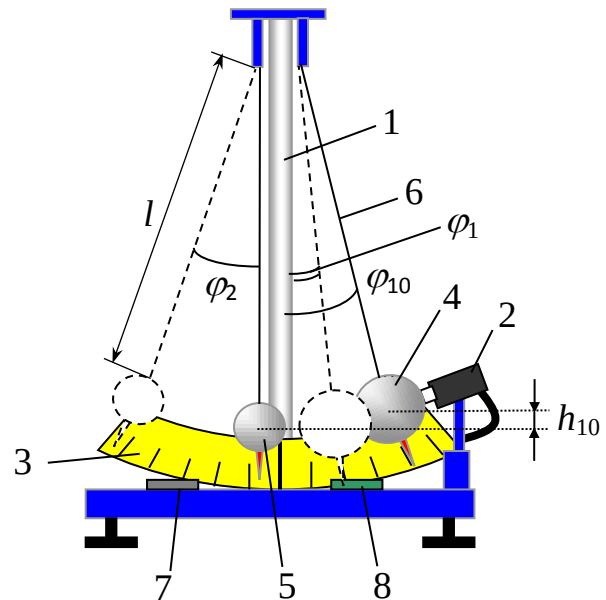


Рис. 1

Согласно закону сохранения механической энергии для каждого из шаров должно выполняться соотношение

$$mgh_{\text{н}} + \frac{mv_{\text{н}}^2}{2} = mgh_{\text{к}} + \frac{mv_{\text{к}}^2}{2}, \quad (9)$$

где $h_{\text{н}}$ и $h_{\text{к}}$ – соответственно начальная и конечная высоты подъема шара; $v_{\text{н}}$ и $v_{\text{к}}$ – начальная и конечная скорости шара. При движении из верхнего положения (скорость в верхней точке $v_{\text{н}} = 0$) в нижнее ($h_{\text{к}} = 0$) формула (9) примет вид

$$mgh_{\text{н}} = \frac{mv_{\text{к}}^2}{2}, \quad (10)$$

Аналогично, при движении из нижнего положения ($h_{\text{н}} = 0$) в точку максимального подъема ($v_{\text{к}} = 0$) формула (9) примет вид

$$\frac{mv_{\text{н}}^2}{2} = mgh_{\text{к}}. \quad (11)$$

Таким образом, в нашем случае скорости до и после соударения можно вычислить по максимальной высоте подъема

$$v = \sqrt{2gh} = 2\sqrt{gl} \cdot \sin\left(\frac{\varphi}{2}\right). \quad (12)$$

Зная величину длины нити l и измеряя углы φ_{10} , φ_1 , φ_2 , можно по формуле (12) вычислить соответствующие им значения скоростей v_{01} , v_1 , v_2 и по формуле (7) – величину потери энергии $|\Delta W|$.

Порядок выполнения работы

1. Установить шары массой m_1 и m_2 в положение равновесия.
2. Отклонить шар m_1 на угол φ_{10} до упора 2.
3. Отпустите шар m_1 и оцените (определите «на глаз») одновременно угол отклонения φ_2 шара m_2 и угол отклонения φ_1 шара m_1 после удара.
4. Повторите данный опыт не менее 7 раз. Результаты оценки углов φ_1 и φ_2 занести в табл. 1.

Таблица 1.

Массы шаров: $m_1 =$ кг; $m_2 =$ кг								
Начальный угол отклонения $\varphi_{10} =$; длина нитей $l =$ м.								
Угол отклонения	№ опыта							Среднее значение
	1	2	3	4	5	6	7	
φ_1								

$\Delta\varphi_1$								-
φ_2								
$\Delta\varphi_2$								-

Обработка результатов измерений

1. Пользуясь данными табл. 1, вычислить средние значения углов φ_1 и φ_2 и занести их в табл. 1.
2. Пользуясь значением φ_{10} и средними значениями углов φ_1 и φ_2 , по формуле (12) вычислить скорости шаров v_{10} , v_1 , v_2 . Результаты занести в таблицу 2.

Таблица 2.

v_{10} , м/с	v_1 , м/с	v_2 , м/с	W_0 , Дж	$ \Delta W $, Дж

3. Рассчитать абсолютные погрешности измерения углов по формуле

$$\Delta\varphi = \sqrt{\Delta\varphi_{\text{сл}}^2 + \Delta\varphi_{\text{пр}}^2}.$$

При этом угол выразить в радианах. Случайную погрешность измерения угла оценить по формуле

$$\Delta\varphi_{\text{сл}} = \alpha_{n,p} \sqrt{\frac{\sum (\Delta\varphi_i)^2}{n(n-1)}},$$

где $\alpha_{n,p}$ – коэффициент Стьюдента, n – число измерений.

4. Рассчитать абсолютные погрешности измерения скоростей v_1 , и v_2 , используя данные табл.1 и табл.2:

$$\Delta v_1 = v_1 \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta g}{g} + \frac{1}{2} \frac{\Delta l}{l} + \frac{1}{2} \frac{\Delta\varphi_1}{\text{tg}(\varphi_1/2)} \right),$$

$$\Delta v_2 = v_2 \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta g}{g} + \frac{1}{2} \frac{\Delta l}{l} + \frac{1}{2} \frac{\Delta\varphi_2}{\text{tg}(\varphi_2/2)} \right).$$

5. Рассчитать абсолютную погрешность скорости v_{10} , используя данные табл.1 и табл.2:

$$\Delta v_{10} = v_{10} \left(\frac{1}{2} \frac{\Delta g}{g} + \frac{1}{2} \frac{\Delta l}{l} + \frac{1}{2} \frac{\Delta\varphi_{10}}{\text{tg}(\varphi_{10}/2)} \right),$$

где погрешность угла $\Delta\varphi_{10} = \Delta\varphi_{\text{приб}}$ также выражается в радианах.

6. Вычислить начальную энергию шаров $W_0 = \frac{m_1 v_{10}^2}{2}$ и по формуле (7) вычислить потерю энергии $|\Delta W|$. Значения скоростей взять из табл. 2.
7. Рассчитать долю энергии, перешедшей в немеханическую форму, как отношение

$$\delta = \frac{|\Delta W|}{W_0}$$

и выразить ее в процентах.

8. Вычислить значения импульсов шаров до удара и после удара:

$$p_{01} = m_1 v_{01}, \quad p_1 = m_1 v_1, \quad p_2 = m_2 v_2.$$

9. Найти абсолютные погрешности измерения каждого из импульсов:

$$\Delta p = p \left(\frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta v}{v} \right),$$

значения Δv взять из пп.4, 5.

10. Проверить выполнение закона сохранения импульса, используя соотношение (1) и учитывая знаки проекций импульсов:

$$|p_1 + p_2 - p_{01}| \leq \Delta p_1 + \Delta p_2 + \Delta p_{01}.$$